第4讲　深思熟虑1

举一反三

1. 回答下列各题：

（1）用数字 3、5、7、9 各一次，组成两个两位数，这两个两位数的和最大是__168__，和最小是__96__.

（2）用数字 2、4、6、8 各一次，组成两个两位数．这两个两位数的差最大是__62__，差最小是__14__.

(1) 和最大：高位大 $\begin{array}{r}95\\+73\\\hline168\end{array}$

和最小：高位小 $\begin{array}{r}37\\+59\\\hline96\end{array}$

(2) 差最大：$\begin{array}{r}86\\24\\\hline62\end{array}$

差最小：$\begin{array}{r}62\\-48\\\hline14\end{array}$

2. 10 个笔记本分给 4 个小朋友，若每人分得的笔记本数量可以相同，每人至少分一本，拿到笔记本最多的小朋友最多拿到__7__个笔记本，拿到笔记本最少的小朋友最少拿到__1__个笔记本.

1+1+1+7

3. 将 88 个桃分给 8 个小朋友，每人分得的数量各不相同，那么分得最多的小朋友最少可以分__15__个.

尽可能平均分，找连续自然数

1+2+3+4+5+6+7+8 = 36↑

+8×6

7+8+9+10+11+12+13+14 = 84↑

+4

12　13　14　15

△

4. 一个多位数的各位数字互不相同，而且各位数字之和为 23．这样的多位数最小可能是__689__，最大可能是__8543210__

最小：位数越少越好

$6+8+9 \Rightarrow 689$

最大：位数越多越好

$0+1+2+3+4+5+6=21$

$0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 8=23$ $2+2$ $\Rightarrow 8543210$

5. 填空：

（1）用长度为 102 米的绳子围成长方形，面积最大的是__650.25__平方米．

（2）面积为 400 平方米的长方形，周长最小的是__80__米．

(1) $a+b=102\div2=51$

和一定，$a+b=51$

差小，$a=b=25.5$

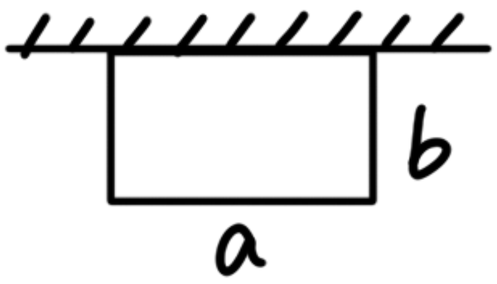
积大，$a\times b=25.5\times25.5=650.25$

(2) 积一定，$ab=400$

差小和小，20×20

周长最小：$20\times4=80m$

6. 某校有一道笔直的围墙，该校准备以围墙为一边，用一道长 36 米的铁丝网，围成一块长方形菜地，这块菜地的面积最大是__162__平方米．



长a宽b

和一定，$a+2b=36$

差小，$a=2b=18$

即 $a=18, b=9$ 时

积大，$a\times b=18\times9=162\ m^2$

7. 一个小公司有 7 位职工，这 7 位职工的月平均工资是 2850 元．已知职工中最高工资是最低工资的 1.5 倍，那么最低工资的职工的工资最多是__2660__元．

总工资：7×2850＝19950元

19950÷(1.5＋6)＝2660元

基础过关

1. 有 30 个苹果分给 6 个小朋友，要求每个小朋友至少分得 1 个苹果，而且每个小朋友分得的苹果数各不相同，则分得最多苹果的小朋友最多可以得__15__个．

1+2+3+4+5+15

2. 21 张积分卡分给 5 位小朋友，可以有人分不到积分卡，也可以有人分得的积分卡数量相同，则分得积分卡最多的小朋友最少分到__5__张，分得积分卡最少的小朋友最多分到__4__张．

可以相同，尽可能平均分

21÷5＝4张…1张

4, 4, 4, 4, 5

最多的最少：5张，最少的最多：4张

3. 有两个自然数的乘积为 48，则他们的和最小为__14__.

积一定差小和小

$48=6\times8$

和最小：$6+8=14$

4. 从多位数 1857356769 中划去 5 个数字，使剩下的 5 个数字（前后顺序不变）组成的五位数最大，这个五位数是__87769

高位越大越好：87769

活学活用

1. 用 1 至 8 组成两个四位数，这两个数的差最小是多少？

差最小，首位差1，后面小-大

$$\begin{array}{r} 5123 \\ -\ 4876 \\ \hline 247 \end{array}$$

答：差最小是247

2. 从九位数 798056132 中任意划去 4 个数字，使剩下的 5 个数字顺次组成五位数，则所得的五位数中最大的是 98632 最小的是 56132

最大：高位越大越好.

98632

最小：高位越小越好

56132

3. “100101102103...118119120”是一个位数很多的多位数，从中划去 58 个数字，使剩下的数字（顺序不变）组成一个首位不为 0 的多位数，则这个多位数最大是 99120，最小是 10000.

原本：$(120-100+1)\times 3=63$ 位数

划去 58个数字

⇒剩下 $63-58=5$ 位

最大：99120　　最小：10000

109, 119

4. 如果 7 个互不相同的自然数之和为 100，那么其中最小的数最大可能是多少？最大的数最小可能是多少？

$1+2+3+4+5+6+7=28$

$+7\times 10$

$11+12+13+14+15+16+17=98$

$+2$

$11+12+13+14+15+17+18$　100

答：最小的数最大：11，最大的数最小：18

勇攀高峰

1. 填空：

（1）把 31 拆成三个互不相同的自然数的和，使这些自然数的乘积最大，最大乘积是 1080.

（2）把 31 拆成若干个可重复自然数的和，使这些自然数的乘积最大，最大乘积是 78732.

(1) 和一定，差小积大

$31=10+10+11=9+10+12$

最大乘积：$9\times10\times12=1080$

(2) 多3少2不利：$31=3+3+3+3+3+3+3+3+3+2+2$

$3^9\times2^2=78732$

2. 如果 100 个人共有 1000 元人民币，且其中任意 10 个人的钱都不超过 190 元，那么一个人最多有多少元？

设一个人最多有 x 元，

剩余99人中任意9人的钱数不超过 $(190-x)$ 元

所有人的总数不超过

$$x+(190-x)\times(99\div9)=2090-10x$$

$$2090-10x=1000$$

$$x=109$$

即一个人最多有109元，其余人都是9元，满足

答：一个人最多有109元